초등 **4학년**

2014년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

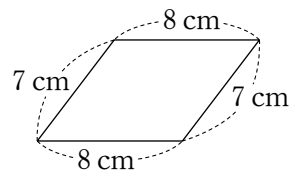
1. ②	**2.** ③	**3.** 7
4. 2	**5.** 45	**6.** 1
7. ①	**8.** 32	**9.** ③
10. 115	**11.** 60	**12.** 100
13. 2	**14.** 25	**15.** 3
16. 10	**17.** 26	**18.** 8
19. 105	**20.** 132	**21.** 514
22. 139	**23.** 50	**24.** 33
25. 57		

1. 두 직선이 만나서 이루는 각이 직각인 경우를 찾습니다.

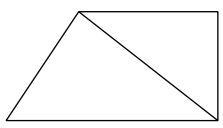
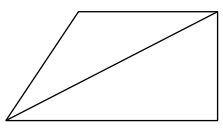
②  ⇨ 직각

2. 수선을 그으려면 각도기에서 90°가 되는 눈금 위에 점을 찍고 점 ㅇ과 이어야 합니다.

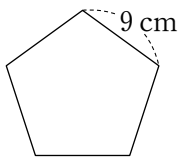
3. 평행사변형은 마주 보는 두 변의 길이가 같습니다.



4. 사각형에서 그을 수 있는 대각선은 2개입니다.

5. 정다각형은 모든 변의 길이가 같습니다.



9 cm인 변이 5개이므로
9×5=45 (cm)입니다.

6. $1\frac{4}{6}+1\frac{3}{6}=2\frac{7}{6}=3\frac{1}{6}$

△=3, □=1입니다.

7. 1482950>148□871

백만, 십만, 만의 자리 수가 같고 백의 자리 수가 왼쪽이 더 크므로 □ 안에는 0, 1, 2가 들어갈 수 있습니다.

8. (합계)=11+7+9+5=32

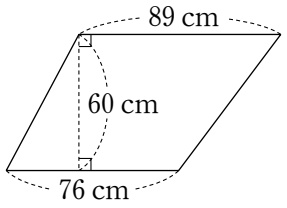
9. 47081700 − 48081700 − 49081700 − ……

+100만 +100만

⇨ 100만씩 뛰어서 세는 규칙입니다.

10. 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°입니다.
180°−35°−30°=115°

11.



위에 있는 변과 아래에 있는 변이 서로 평행하므로 평행선 사이의 거리는 60 cm입니다.

12. 10대에서 금 0.375 g을 모을 수 있으므로 금 3.75 g을 모으려면 100대가 필요합니다.

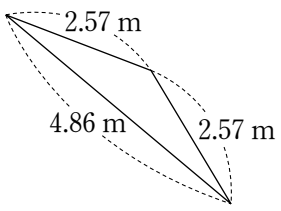
10대	10배 →	100대
0.375 g	10배 →	3.75 g

13. 1980년의 농촌의 가구 수는 220만 가구이고 2010년의 농촌의 가구 수는 110만 가구입니다. 220만÷110만=2이므로 2배입니다.
〈다른 풀이〉
1980년은 22칸, 2010년은 11칸이므로
22÷11=2(배)입니다.

14. 첫 번째 ⇨ 1×1
두 번째 ⇨ 2×2
세 번째 ⇨ 3×3
네 번째 ⇨ 4×4
따라서 다섯 번째는 5×5=25(개)를 놓아야 합니다.

15. 2.17+2.42−1.59=4.59−1.59=3 (L)

16. 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같습니다.

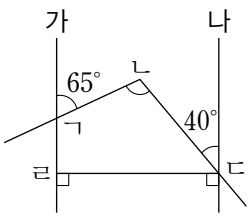


2.57+2.57+4.86
=5.14+4.86
=10 (m)

17. 카드 1장에 별 장식이 2개 필요합니다.
53÷2=26 … 1
따라서 별 장식 53개로는 카드 26장을 장식할 수 있습니다.
삼각형 장식 40개로는 카드 40장을 장식할 수 있으므로 별 장식 53개와 삼각형 장식 40개로는 카드를 26장까지 장식할 수 있습니다.

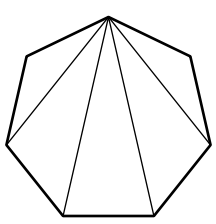
18. 초등학생이 되기 전에 처음 접한 사람 수와 성인이 되어서 처음 접한 사람 수의 합은 100−38−30=32(명)입니다.
초등학생이 되기 전에 처음 접한 사람 수를 □라고 하면
□+□×3=32, □×4=32, □=8입니다.

19.



점 ㄷ에서 직선 가에 수선을 긋습니다.
(각 ㄹㄱㄴ)=180°−65°=115°
(각 ㄴㄷㄹ)=90°−40°=50°
사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
(각 ㄱㄴㄷ)=360°−115°−90°−50°=105°입니다.

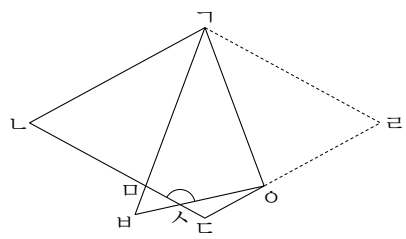
20.



정칠각형에 대각선을 그으면 삼각형 5개로 나눌 수 있으므로 정칠각형의 7개의 각의 크기의 합은 180×5=900(°)입니다. 정칠각형의 7개의 각의 크기가 모두 같으므로 한 각의 크기를 구하는 식을 만들면 900÷7이고 이 식을 계산하면 900÷7=128 … 4입니다.
따라서 몫과 나머지의 합은 128+4=132입니다.

21. (통조림 5개의 무게)=10.2−8.53=1.67 (kg) ⇨ 1670 g
(통조림 1개의 무게)=1670÷5=334 (g)
(통조림 25개의 무게)=334×25=8350 (g) ⇨ 8.35 kg
(빈 상자의 무게)=8.53−8.35=0.18 (kg) ⇨ 180 g
따라서 통조림 1개와 빈 상자의 무게의 합은
334+180=514 (g)입니다.

22.

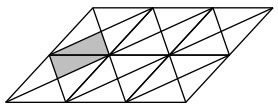


(각 ㄱㄴㄷ)=(360°−123°−123°)÷2=57°
(각 ㄴㄱㅁ)=123°÷3=41°
(각 ㄴㅁㄱ)=180°−41°−57°=82°
(각 ㄱㅁㅅ)=180°−82°=98°
(각 ㅂㅁㅅ)=180°−98°=82°
(각 ㅁㅂㅅ)=(각 ㄱㄹㄷ)=(각 ㄱㄴㄷ)=57°이므로
삼각형 ㅁㅂㅅ에서 (각 ㅁㅅㅂ)=180°−57°−82°=41°
따라서 (각 ㅁㅅㅇ)=180°−(각 ㅁㅅㅂ)
=180°−41°=139°입니다.

23. 가장 큰 수 : 9.731 … ㉠
둘째로 큰 수 : 9.713
셋째로 큰 수 : 9.371
넷째로 큰 수 : 9.317
다섯째로 큰 수 : 9.173 … ㉡
9.173보다 크고 9.731보다 작은 소수 두 자리 수를 찾습니다.
9.18, 9.19 ⇨ 2개
9.21, 9.22, 9.23, ……, 9.29 ⇨ 9개
9.31, 9.32, 9.33, ……, 9.39 ⇨ 9개
9.41, 9.42, 9.43, ……, 9.49 ⇨ 9개
9.51, 9.52, 9.53, ……, 9.59 ⇨ 9개
9.61, 9.62, 9.63, ……, 9.69 ⇨ 9개
9.71, 9.72, 9.73 ⇨ 3개
따라서 모두 2+9+9+9+9+9+3=50(개)입니다.

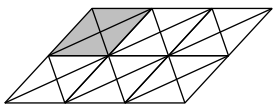
24. 짧은바늘은 한 시간(50분)에 360°÷10=36°를 움직이므로 2358을 36으로 나누면 몫이 65, 나머지가 18입니다. 즉 65시간과 짧은바늘이 18° 움직이는 동안 여행한 것인데 18°는 36°의 반이므로 50분의 반인 25분이 되고 65시간은 3일(60시간)과 5시간이 됩니다. 즉 앨리스는 3일 5시간 25분 동안 여행한 것입니다.
⇨ 3+5+25=33

25. ① 작은 삼각형 2개짜리 (7개)

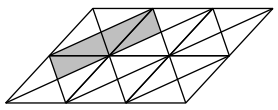


⇨ 7개

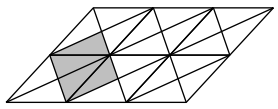
② 작은 삼각형 4개짜리 (28개)



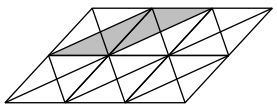
⇨ 6개



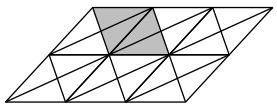
⇨ 4개



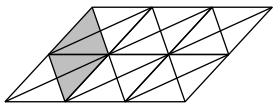
⇨ 4개



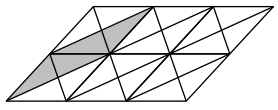
⇨ 4개



⇨ 4개

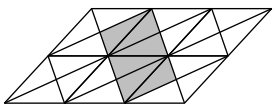


⇨ 3개

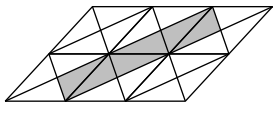


⇨ 3개

③ 작은 삼각형 6개짜리 (2개)

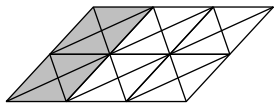


⇨ 1개

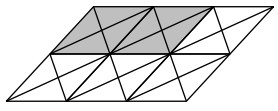


⇨ 1개

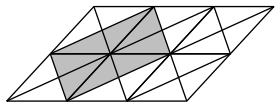
④ 작은 삼각형 8개짜리 (15개)



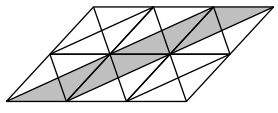
⇨ 3개



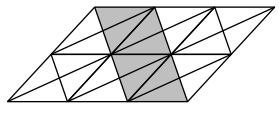
⇨ 4개



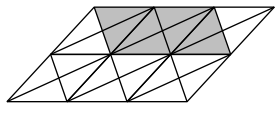
⇨ 2개



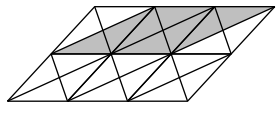
⇨ 1개



⇨ 1개

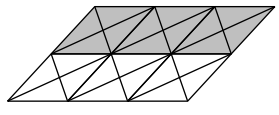


⇨ 2개



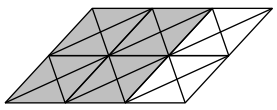
⇨ 2개

⑤ 작은 삼각형 12개짜리 (2개)



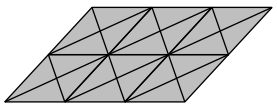
⇨ 2개

⑥ 작은 삼각형 16개짜리 (2개)



⇨ 2개

⑦ 작은 삼각형 24개짜리 (1개)



⇨ 1개

모두 7+28+2+15+2+2+1=57(개)입니다.